

제약/바이오

암 치료의 새로운 패러다임, Individualized Neoantigen Therapy

위해주, Ph.D. | hjwi@koreainvestment.com

이다용 | dayong@koreainvestment.com

- 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
- 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 자료로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
- 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
- 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

Executive Summary

- 지피지기 백전불태의 전략은 암 치료에도 적용될 수 있다. 환자별 종양을 분석해 mRNA 치료제를 설계하는 'Individualized neoantigen therapy(개인 맞춤형 신생항원 치료제; 이하 INT)가 그 사례로, 암 치료의 새로운 패러다임이 될 전망이다.
- Moderna의 intismeran autogene(이하 intismeran)은 지난 8월 흑색종 보조요법 임상 3상 성공(Keytruda 대비 재발/사망위험 42% 감소) 발표로 역사상 최초의 INT로 승인 가능성을 높였으며, 개인 맞춤형 신약 후보의 기술적/상업적 실현 가능성을 일부 해소했다.
- 지난 8월 임상 3상 결과 발표 후 현재까지 216% 상승한 Moderna 주가는 intismeran의 확장 가능성이 반영된 주가다. 체내 면역반응을 유도해 암을 억제하는 방식이기 때문에 이론적으로는 고형암 전반으로의 적응증 확장 잠재력이 있으며, 보조요법에서 전이성/진행성 암 치료제로 확대될 가능성도 있다. 면역항암제로서 가장 큰 상업적 성공을 이룬 Keytruda 또한 면역원성이 높은 흑색종을 시작으로 비소세포폐암 등으로 암종을 확장했고, 말기 암에서 초기 암으로 시장을 확대했으므로 intismeran은 Keytruda 성공 궤적을 따라가는 것이다. 다만 신약 임상은 성공과 실패 가능성이 공존하므로 각 임상 결과를 확인해야 한다. 흑색종 보조요법 3상 결과 업데이트도 필요하다. 24개월 및 그 이후의 시점에 도달된 환자수가 적어 3상 결과만으로는 표준치료제 대비 효능의 장기 지속성, 비용 효과성이 드러나지 않는다.
- 다만 intismeran의 제작 과정, Keytruda 병용 요법의 암 치료 원리를 분석하면 intismeran의 암 치료 효과는 장기 지속할 수 있으며 암종 및 병기 확장이 가능함을 알 수 있다. intismeran 제작 과정의 핵심은 '신생항원 선별 및 콘카테머 설계 소프트웨어'다. 신생항원의 99.1% 이상이 환자마다 다른 서열로 구성되어 있으며 환자의 T 세포 특이성도 다르기 때문에 면역원성이 있는 신생항원을 선별하는 알고리즘이 중요하다. 신생항원은 공통항원 대비 T 세포 활성/증식/면역 기억 형성 유도에 유리하게 작용해 보조요법에서 장기간 재발 억제 효능을 유지한다. 따라서 intismeran 신약 심사 과정에는 제작 전공정 및 소프트웨어 유효성까지 포함될 것이다. 생산은 Marlborough 공장에서 진행된다. 7개 suites 중 1개 suite 가동 중이며 수요가 늘어날 경우 소형 자동화 장비를 병렬 확장해 대응할 전망이다.
- Moderna와 대조적으로 경쟁사 BioNTech은 암 백신 임상에서 잇따른 실패/중단 소식을 발표했다. BioNTech은 신생항원 발굴보다는 물질 엔지니어링/투여 방법 차별화에 초점을 맞추고 있으며 임상 개발 전략도 보조요법에 집중하기보다는 전이/진행암과 병렬로 진행했다.
- 2027년 intismeran 모멘텀은 1) 흑색종 3상 추적 관찰 데이터 공개, 2) FDA 품목허가신청서 제출, 3) 신세포암 보조요법 2상 결과 발표, 4) 방광암 보조요법 2상 결과 발표다.

Contents

1. Moderna & Merck 3
2. BioNTech 17
3. 기업 분석 24

Moderna & Merck

01

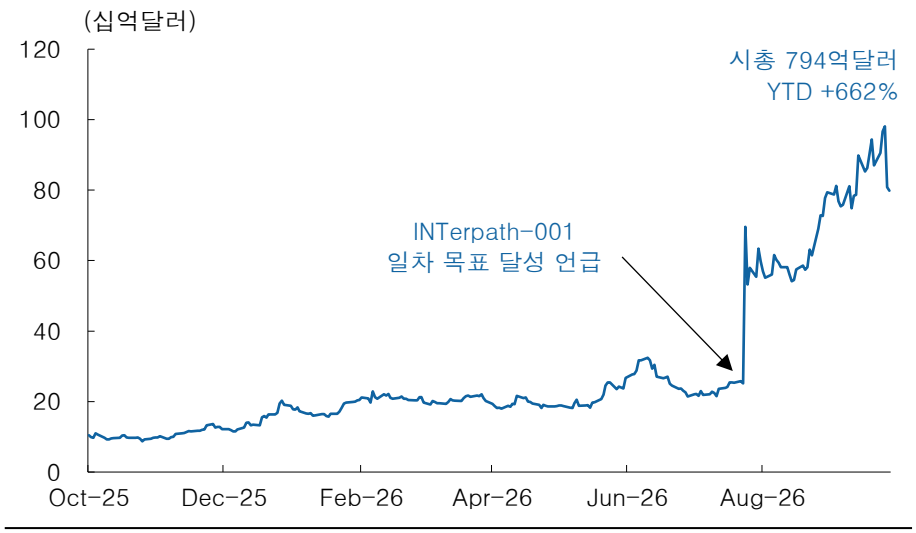
INT 공동 개발 10년, 첫 임상 3상 성공

INT 시대를 선도할 두 기업

- **Moderna(MRNA)** 주가는 intismeran autogene(이하 intismeran)의 흑색종 임상 3상 성공 발표 후 216% 상승
  - mRNA 개인 맞춤형 신생항원 치료제 최초 임상 3상 성공
  - 역사상 최초 Keytruda 대비 우월한 효능을 입증한 암 백신. RFS(무재발생존률), DMFS(원격전이무재발생존률) 동시 충족
  - 1,157명 대상 대규모 임상 성공으로 개인 맞춤형 의약품의 기술적/상업적 실현 가능성 해소
  - 적응증 및 병기 확장 가치 반영

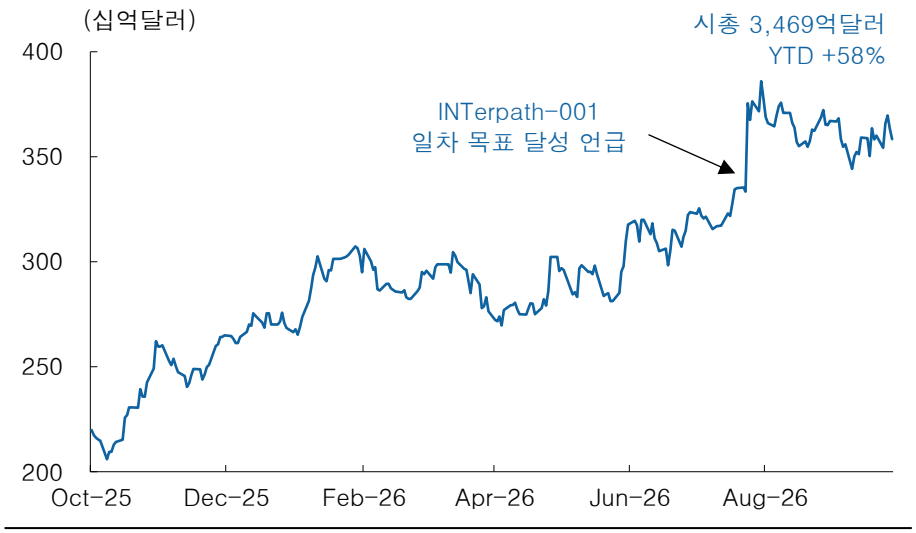
- **Merck(MRK)** 주가도 동반 상승. 암 치료 요법 공동 개발 파트너
  - 2016년 파트너쉽, 2018년 Keytruda 병용 임상 2상 진행 및 파트너쉽 구체화
  - 2022년 10월 공동 개발 및 상업화 권리 획득(2.5억달러 지급)
  - R&D, 임상, 제조 시설 투자, 상업화 비용 및 발생하는 모든 수익을 50:50 균등 분담/배분하는 파트너십

Moderna 시가총액 추이



자료: Bloomberg, 한국투자증권

Merck 시가총액 추이



자료: Bloomberg, 한국투자증권

intismeran + Keytruda, 대규모 흑색종 보조요법 임상 3상 성공

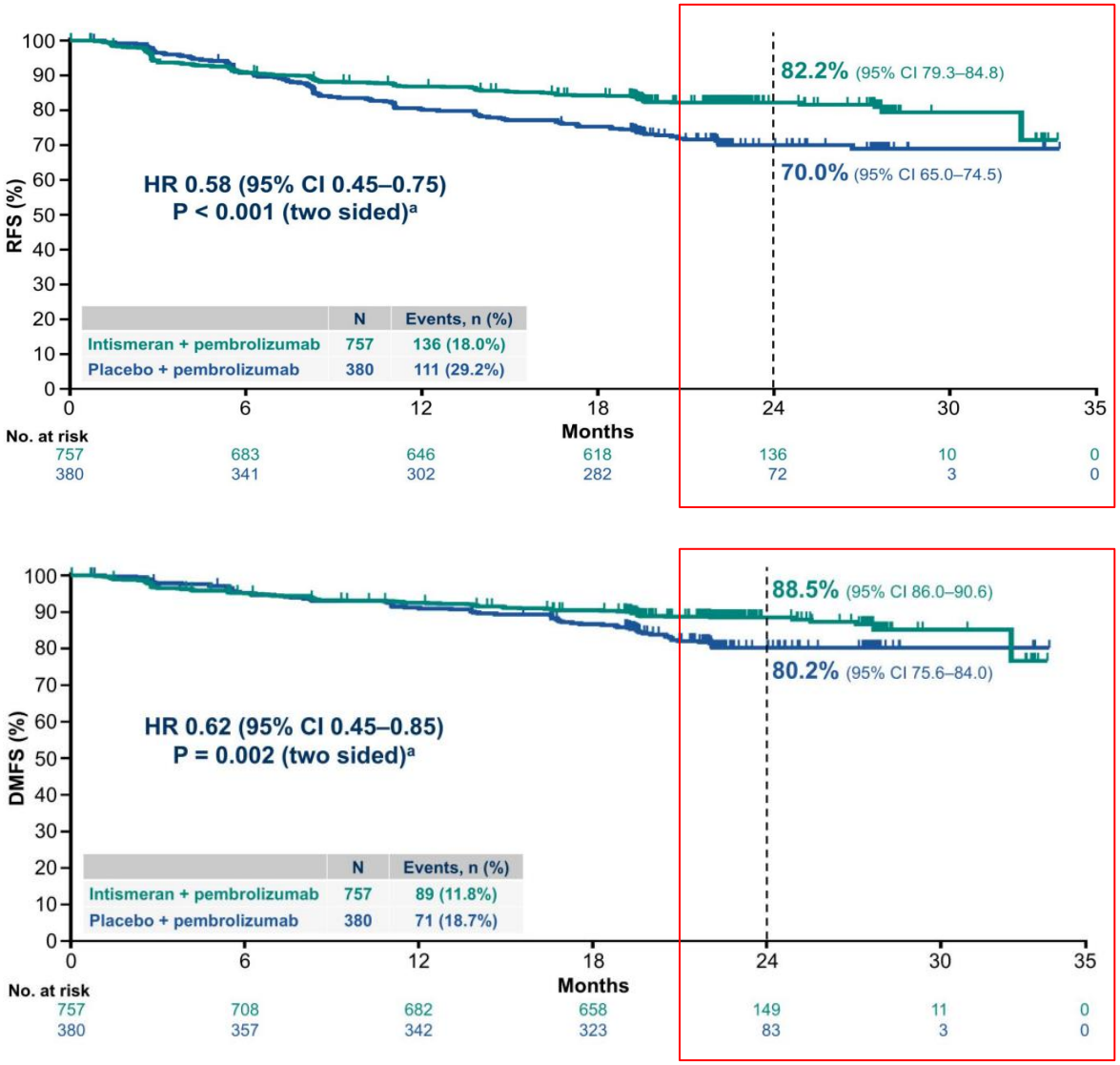
- **암을 완전 절제한 IIB~IV기 흑색종 환자 1,157명 대상, 24개월차 intismeran + Keytruda, Keytruda 단독 대비 RFS, DMFS 우수. 안전성 이슈 없음 (INTerpath-001)**

  – RFS 기준 재발 또는 사망위험 42% 감소 (HR=0.58, p<0.001, two-sided)
  – DMFS 기준 원격 전이 또는 사망 위험 38% 감소 (HR=0.62, p=0.002, two-sided)
  – mITT(최소 1회 이상 투여받은 환자군) 기준 재발·사망 위험 49% 감소 (HR=0.51)
  – 전체 생존율(OS): 데이터가 성숙되지 않았으나 유리한 경향 관찰, 연구 지속 진행 중
  – 3~5등급 중증 이상반응: 키트루다 유사(14.2% vs 단독 13.4%)
  – 병용군 주요 이상 반응: 발열 52.2%, 주사부위 통증 51.0%, 피로 38.5%

- **추가 관찰 필요: 24개월 이후 추적 환자수 부족**
  병용 요법의 장기 지속성, Keytruda 대비 델타값 개선 여부 확인을 위해 24개월 이후의 누적 데이터 개선 추이 관찰 필요. **<u>개선될 경우 비용 효과성 확보될 것</u>**

- **개인 맞춤형 의약품의 기술적/상업적 실현 가능성 해소**

INTerpath-001 임상 3상 결과. (위) RFS, (아래) DMFS



자료: Moderna, 한국투자증권

보조요법에서의 성공, 어디까지 확장할 수 있을까?

- **보조요법 암종 확장. '재발 방지, 완치율 극대화' 목표**
  - 흑색종, 비소세포폐암, 방광암, 신세포암, 췌장암으로 확장 목표. 모더나는 보조요법 시장을 1,100억달러, 전체 암 시장의 약 32%로 분석
- **전이성 말기 암에서 '종양 크기를 줄이는' 1차 치료제로 확장 목표**
  - 현재 임상 중인 흑색종, 비소세포폐암 등 고형암 1차 치료제 확장 목표. intismeran 외 종양 관련 항원 암 백신도 임상 중(mRNA-4359, 4106, 4200)

- **암을 예방할 수 있을까?**

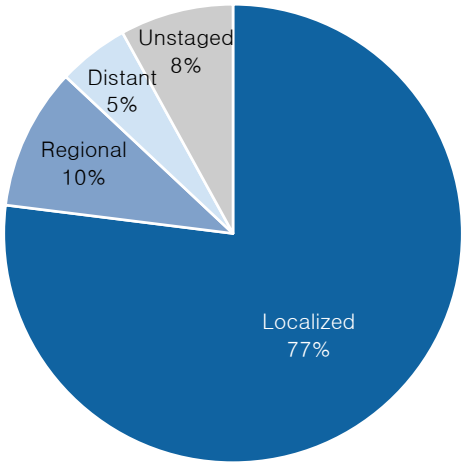
기타) 세계 최초 암 예방 임상. mRNA-4194, 린치 증후군 대상 예방 백신 1상 중(영국, 26/7/16 환자 모집)

- 세계 최초의 전암 예방 임상. 임상 1상, 파트 2에서는 2~10mm 용종을 절제하지 않고 남겨둔 채 4194 투여, 28주 후 용종 크기 변화, 면역세포 침투를 직접 측정
- 린치 증후군은 유전성 암 증후군. 대장암, 자궁내막암 등 발병률이 ~80%에 달함. 전체 인구의 ~0.4%
- DNA 복제 오류를 교정하는 MMR 유전자 결함으로 발생 => dMMR 종양이 만들어내는 194개 신생항원을 mRNA로 투여

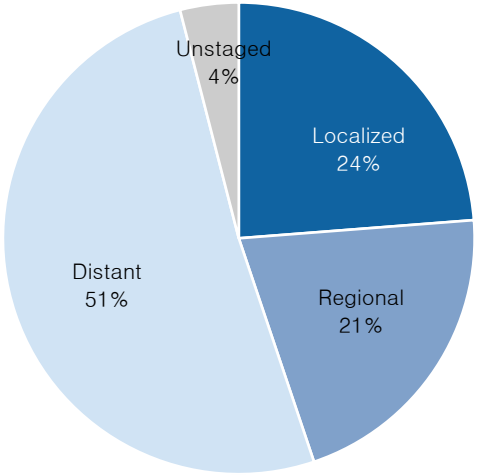
Intismeran autogene					
보조요법 (재발 방지 목표)	흑색종, 3상	비소세포폐암, 3상	방광암, 2상	신세포암, 2상	췌장암, 1상
전이암 (종양 억제 목표)	흑색종, 2상	비소세포폐암, 2상	고형암, 1상		

Appendix) intismeran 타겟 암종별 진단 병기 및 2026년 신규 환자수

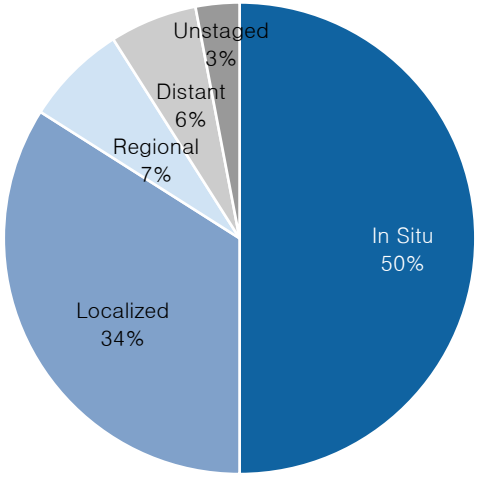
흑색종(112,000명)



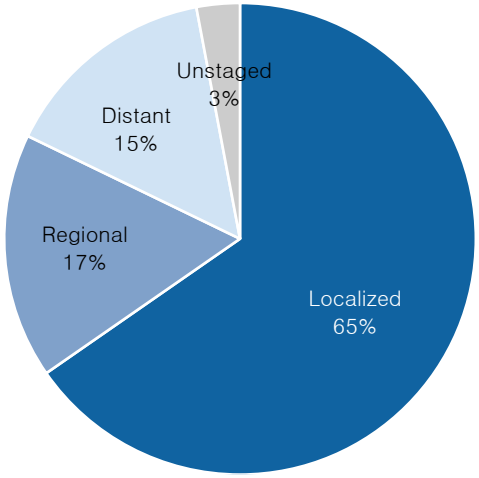
폐암(220,410명)



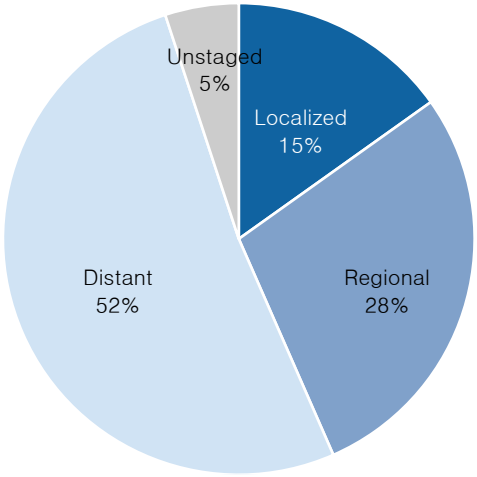
방광암(84,530명)



신세포암(80,450명)



췌장암(67,530명)



자료: NIH, 한국투자증권

Appendix) intismeran 임상 개발 현황

보조요법						
암종	**단계**	**세부 세팅 및 환자군 병기**	**투약군 구성**	**일차, 최종 종료 (예상)**	**비고**	**임상 시험명**
흑색종	3상	완전 절제된 IIB~IV기	펨브로 병용(vs 펨브로)	29/10, 30/09	환자 모집 완료	INTerpath-001
	2b상	완전 절제된 IIIB~IV기	펨브로 병용(vs 펨브로)	32/11, 32/11	환자 모집 완료	KEYNOTE-942
비소세포폐암	3상	보조 화학요법 후 완전 절제된 II~IIIB기	펨브로 병용(vs 펨브로)	30/06, 35/12		INTerpath-002
	3상	선행 면역화학요법 후 비-완전관해 절제 II~IIIB기	펨브로 병용(vs 펨브로)	33/05, 38/01		INTerpath-009
	3상	완전 절제된 고위험 I기	단독 또는 펨브로 SC 병용	34/08, 38/05		INTerpath-014
방광암(근육침습)	**2상**	**근치적 방광절제술 후 고위험 요로상피암**	**펨브로 병용(vs 펨브로)**	**27/04, 31/10**	**환자 모집 완료**	**INTerpath-005**
방광암(비근육침습)	2상	고위험 비근육침습성 방광암	단독 또는 BCG/펨브로 병용	31/09, 31/09		INTerpath-011
신세포암	**2상**	**절제술 후 중등도/고위험 또는 M1 NED**	**펨브로 병용(vs 펨브로)**	**28/01, 32/06**	**환자 모집 완료**	**INTerpath-004**
췌장암	1상	완전 절제된 조기 췌장암	mFOLFIRINOX 병용	27/11, 27/11	환자 모집 완료	mRNA-4157-P101
흑색종/비소세포폐암	1상	조기 절제 후 무질병 상태 환자	펨브로 병용(vs 펨브로)	27/11, 27/11		KEYNOTE-603
선행요법						
피부암(편평)	중단	절제 가능한 국소 진행성, 수술 전후 선행/보조	펨브로 병용(vs 펨브로)	26/03, 26/03		INTerpath-007
전이암						
흑색종	2상	III 또는 IV기	펨브로 병용	28/07, 31/09		INTerpath-012
비소세포폐암	2상	1차 치료	펨브로/화학요법 병용	29/07, 31/05		INTerpath-013
고형암/두경부암/대장암	1상	고형암	펨브로 병용	27/11, 27/11	환자 모집 완료	mRNA-4157-P101

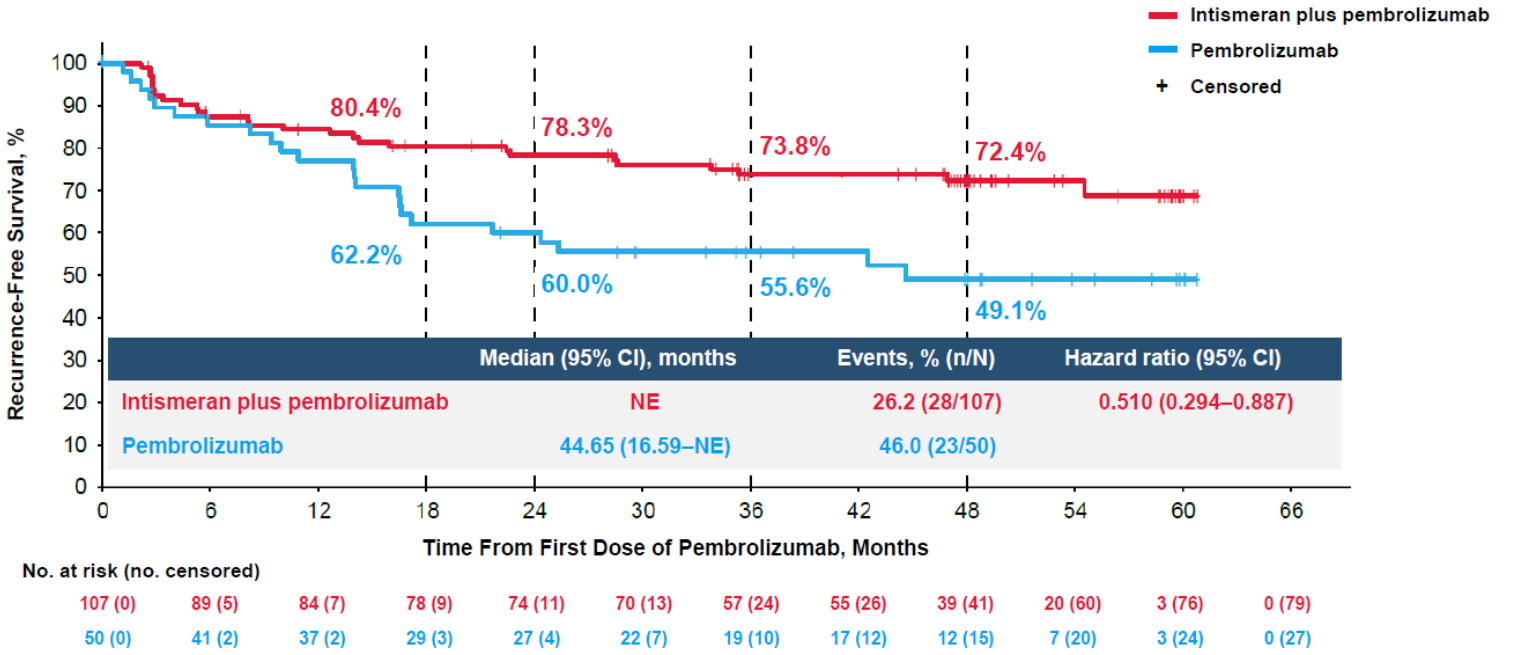
자료: 각 사, Clinicaltrials.gov., 한국투자증권

Appendix) intismeran 공개된 임상 결과

Moderna

암종	단계	세부 세팅 및 환자군 병기	임상 시험명	결과
흑색종	3상	완전 절제된 IIB~IV기	INTerpath-001	1,157명. 2년 RFS HR=0.58, DMFS HR=0.62, OS=immature
	2b상	완전 절제된 IIIB~IV기	KEYNOTE-942	157명. 5년 RFS HR=0.510, DMFS HR=0.411, OS HR=0.471
췌장암	1상	완전 절제된 조기 췌장암	mRNA-4157-P101	mFOLFIRINOX 병용 시 안전성 및 초기 효능 확인
흑색종/비소세포폐암	1상	조기 절제 후 무질병 상태 환자	KEYNOTE-603	중증 이상반응 0건. 초기 NSCLC 단독 투여 환자 4명 전원 장기 무재발 유지 확인
고형암/두경부암/대장암	1상	고형암	mRNA-4157-P101	HPV 음성 두경부암 환자 28명. ORR 27.3%, CR 9.1%, DCR 63.6%, mOS 107.1주

KEYNOTE-942 흑색종 2상, 5년 추적 결과 RFS HR=0.510으로 일관되고 지속적인 개선 확인

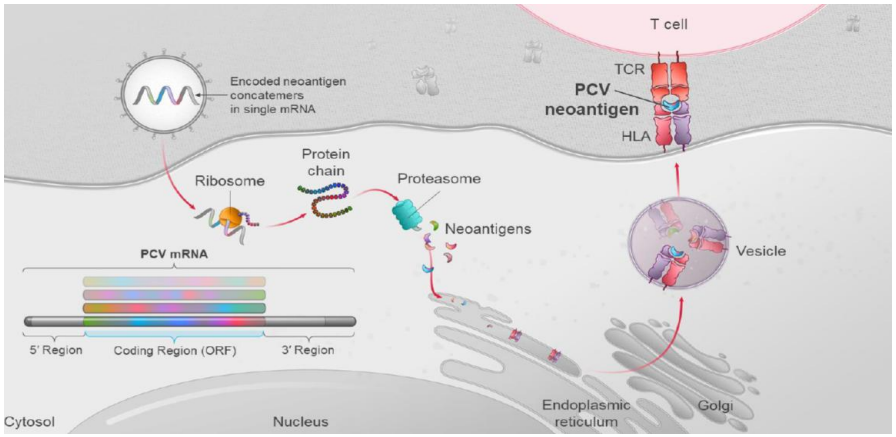


자료: Moderna, 한국투자증권

intismeran + Keytruda, 암 재발 억제 원리

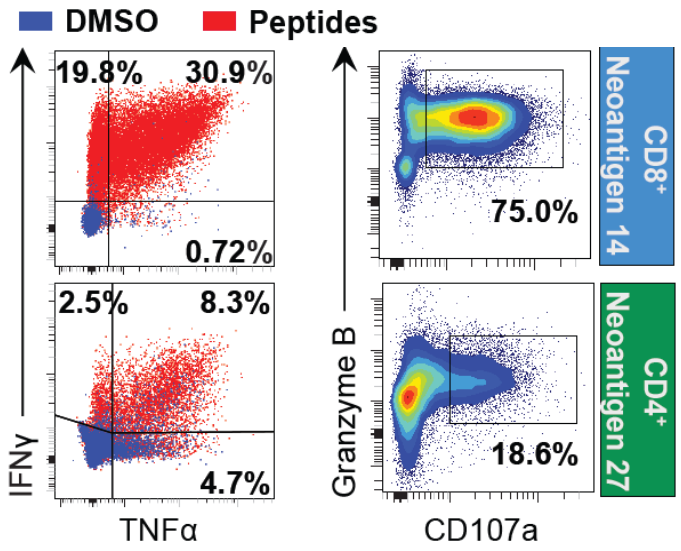
- **T cell priming**
  - 접종된 34개 항원, APC(항원제시세포)에서 단백질로 합성, HLA(인간백혈구항원)에 로딩
  - APC 활성 유도, 신생항원 특이 T 세포에 항원 전달, 활성 및 증식 유도
  - CD4 T, CD8 T 세포 모두 활성화하는 것으로 관찰됨
- **Tumor cell killing**
  - 활성 T 세포, 종양미세환경으로 이동
  - Granzyme 분비를 통해 신생항원 특이 암 세포를 선택적으로 사멸 유도
  - 사멸된 암 세포에서 에피토프 분비되며 추가적인 T 세포 활성/증식 유도
- **Memory formation**
  - 암 세포 사멸 후 기억 T 세포로 존재하며 신생항원 발현 암 세포를 조기에 인식, 사멸

Intismeran 작용 기전 1) T cell priming



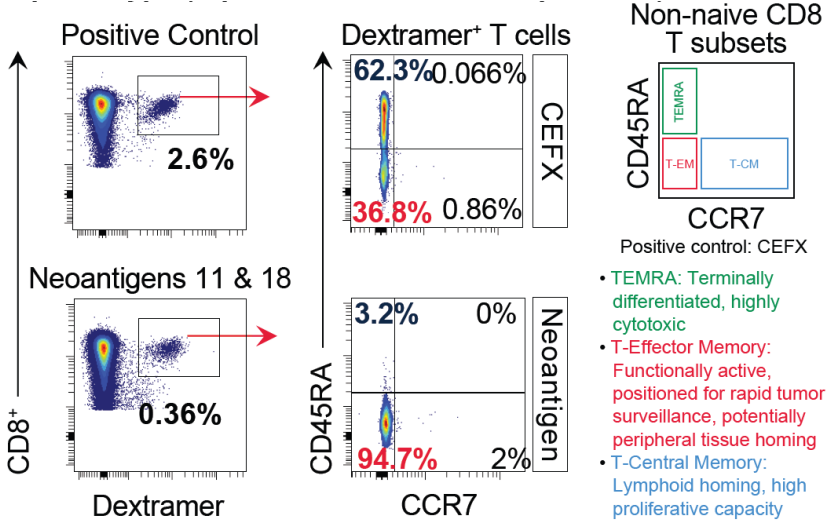
자료: Moderna, 한국투자증권

2) Tumor cell killing(그림은 종양 억제 능력있는 T 세포를 의미)



자료: Moderna ASCO2026 포스터, 한국투자증권

3) Memory formation



자료: Moderna ASCO2026 포스터, 한국투자증권

종양 특이 신생항원 선별이 중요

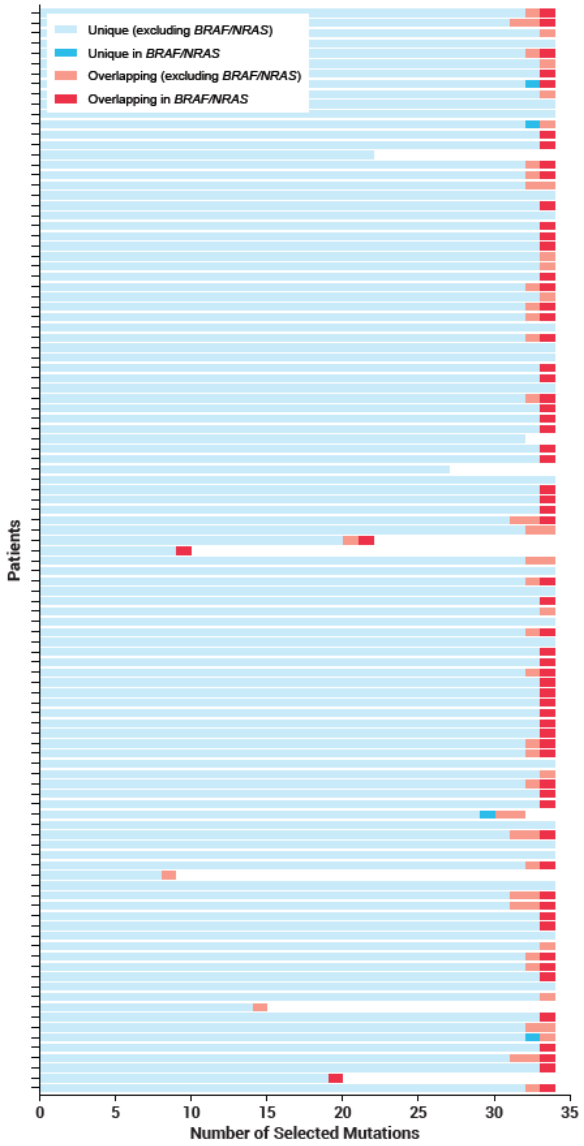
- **휴지 상태의 T 세포를 활성화할 수 있는 'HLA 로딩 가능한 신생항원 에피토프'를 찾는 것이 핵심**

- **HLA와 TCR은 불변, 즉 타고 나는 것. T 세포는 하나의 TCR을 보유. 특이적인 신생항원-HLA 복합체를 인식하기 전까지는 Naive 상태**
  - TCR repertoire 10^{13}. TCR 특이 항원을 인식하지 못한 대부분의 T 세포는 Naïve 상태로 존재
  - 암 조직 내 신생항원이 있더라도 발현량이 낮거나, HLA 로딩이 안되거나, T 세포 활성화를 못하거나, 면역회피 기전이 나타날 경우 암을 공격할 수 있는 신생항원 특이 T 세포는 활성/증식하지 않음

- **intismeran의 제작 과정 핵심은 '신생항원 에피토프 발굴 알고리즘'**
  - 암 조직 및 말초 혈액 내 면역세포 시퀀싱(NGS 이용 DNA, RNA, HLA typing)
  - 모더나 고유의 알고리즘 적용
    - **RNA 발현량 상위 항원 선별 → HLA 로딩 결합력 상위 항원 선별 → TCR 인식/T 세포 면역원성 상위 34개 신생항원 에피토프 선별**
  - 근육 조직에 주사해 인근 림프절에서 수지상세포 등 APC가 34개 신생항원을 발현, HLA 로딩하도록 유도 → T 세포 프라이밍/활성/증식 유도
  - 혈액을 통해 종양 조직 침투, effector memory formation 관찰

왜 개인 맞춤형이어야 하는가?

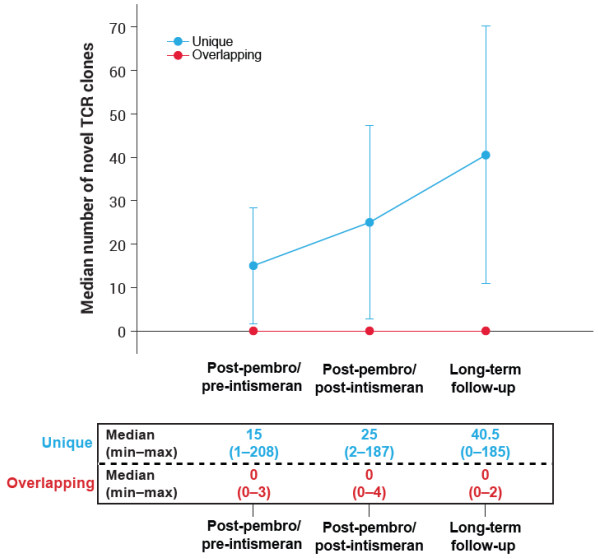
종양 특이 신생항원의 99.1%가 환자마다 다름



자료: Moderna SMR2025 포스터, 한국투자증권

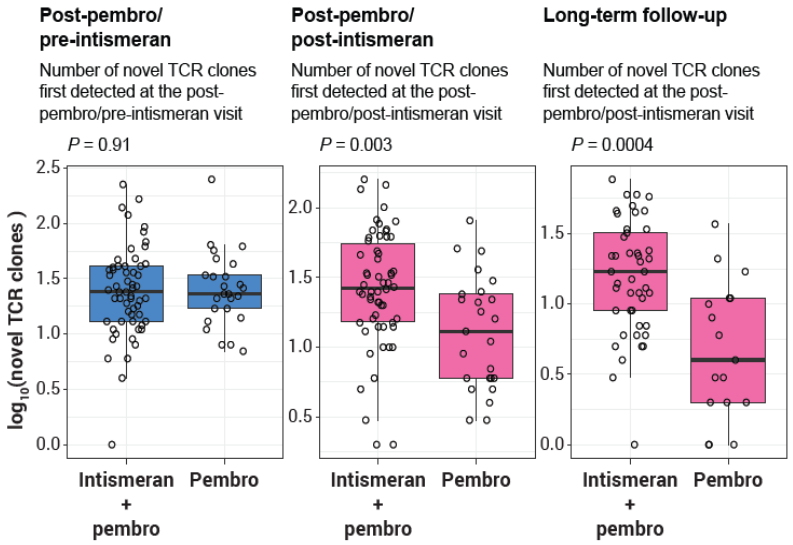
- **암 백신 개발 방법은 2가지, 환자 공통 신생항원 VS. 개별 신생항원**
- **환자 공통적으로 관찰되는 신생항원 서열은 0.9%에 불과하며, T 세포 활성 유도 능력이 거의 없다**
- **환자 마다 신생항원 서열이 다 다르며, 해당 특이 신생항원에 의해 T 세포가 활성화된다**
  - 신생항원 특이적 De novo 및 기존 CD8, CD4 T 세포 반응이 유도되며
  - **Memory 형성을 유도, 체내 장기간 지속하게 함 => 재발 방지 효과 핵심**

환자 특이적 신생항원에 대한 T 세포 반응만 관찰



자료: Moderna SMR2025 포스터, 한국투자증권

intismeran 접종이 신생항원 특이 T 세포 증식, 면역 기억 유도



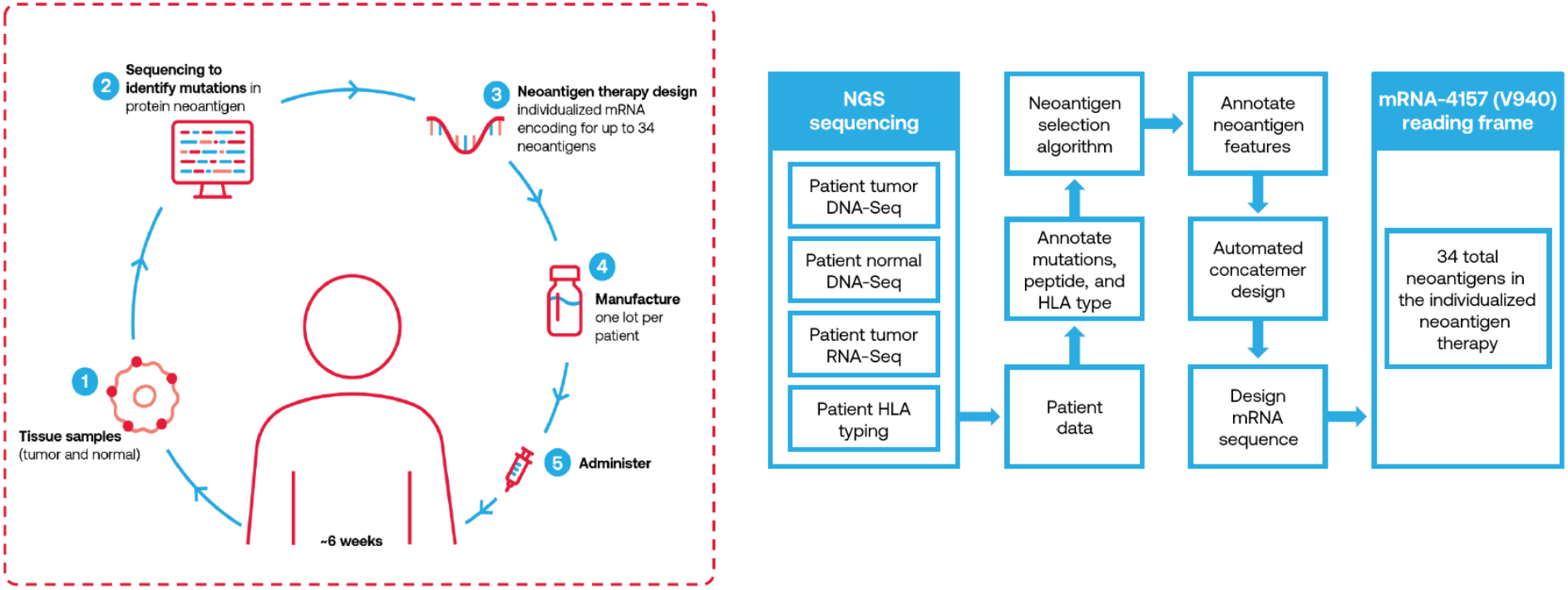
자료: Moderna SMR2025 포스터, 한국투자증권

개인 맞춤형 intismeran 제작 – 소프트웨어가 약물의 핵심 구성요소

- **종양 조직 1mm³과 혈액 3mL 채취 후 근육 주사까지 6~8주 소요**
  - 검체 분석 기관은 CLIA/CAP 인증 기관. 시퀀싱 후 서열만 모더나 본사로 전송 ⇒ 조직, 서열 변형 최소화를 위해 빠른 회수/분석 필요
  - 환자당 1개 lot 생산, 9회 접종 분 생산. 1mg/i.m. = 9mg 필요

- **제작 과정 핵심은 '신생항원 선별 및 콘카테머 설계 소프트웨어'. FDA 승인 신청 시에도 알고리즘/소프트웨어와 전공정을 포함**
  - 환자마다 mRNA 서열이 달라지므로 화학적 단일 분자 승인을 득하는 과거의 방식으로는 승인 불가
  - 신생항원 선별 알고리즘과 소프트웨어 자체를 의약품의 일부로 규제 프레임워크에 포함할 것 언급

(좌) intismeran 제작 과정, (우) 핵심 알고리즘 - 신생항원 선별 및 콘카테머 설계 과정



자료: Moderna, 한국투자증권

상업 생산 - intismeran 전용 Marlborough 공장, Scale-out 확장 가능

- **Marlborough 공장에서 소형 자동화 장비 Scale-out 전략**
  - 7개 suites 보유, 현재 1개 suite 가동 중
  - 1개 suite에서 ~2,000명분 공급 실적 보유. 초기 흑색종 환자 대상 1번 suite로 수요 감당 가능 언급
  - 소형 무세포 효소 합성 자동화 장비를 병렬 확장해 상업화 대응할 것
  - 수요 급증 시 12개월 리드타임 내 시설 용량을 최대 7배까지 순차적 확장 가능 언급. 2공장 부지도 검토 언급

- **상업화 병목은 병원 워크플로우**
  - 검체 채취 및 서열 등 환자 데이터 업로드 속도가 핵심 병목. 머크와 공동으로 디지털 통합 플랫폼을 연계하여 6~8주 사이클 유지할 계획 언급

Marlborough에 위치한 intismeran 전용 생산 시설

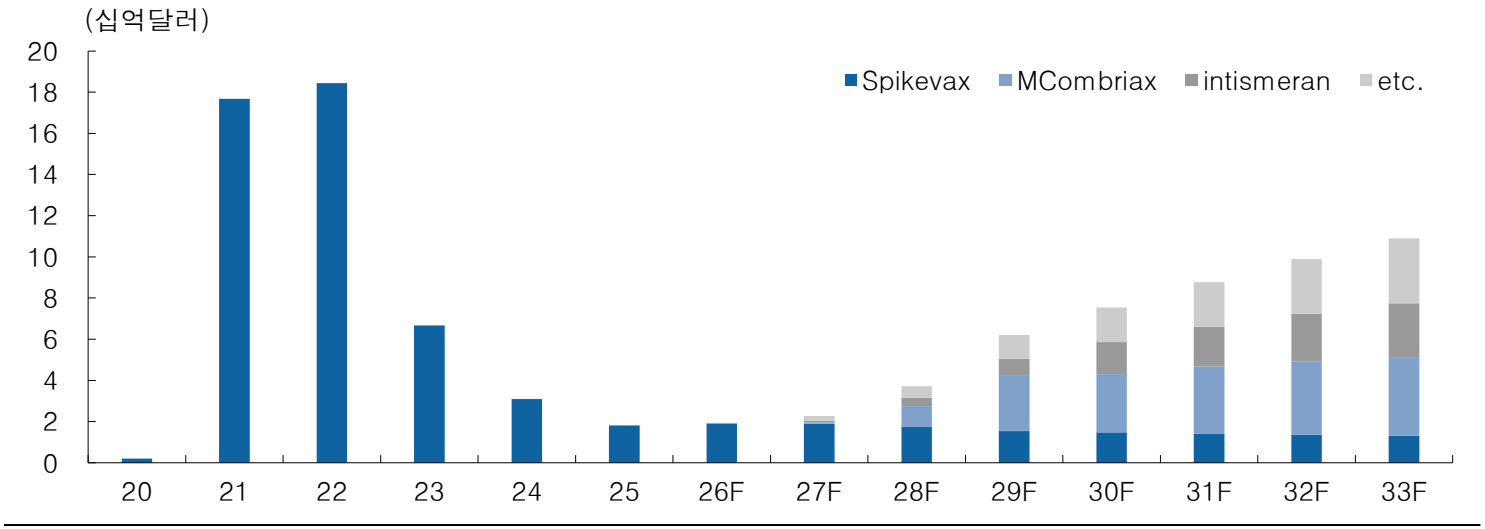


자료: Moderna, 한국투자증권

관전 포인트

- **흑색종 임상 3상의 델타값? 재발 억제 효능 장기 지속성?**
  - 24개월 이후 추적 환자수 누적에 따른 데이터 성숙 시 개선 가능. 신생항원 특이 T 세포 분석 결과 TEM, TCM 등 면역 기억 획득 확인되어 효능 장기 지속 유효 전망
- **흑색종은 특성상 면역원성 높아서 성공한 듯. 타 암 확장 가능?**
  - 피부 흑색종은 면역원성 높은 암이긴 함. 다만 KEYNOTE-942 분석 결과, TMB-low 환자, PD-L1 발현 음성인 환자에서도 재발 억제 효능 관찰
  - 면역원성 낮은 대표적인 cold tumor 췌장암 임상 1상에서도 polyclonal T 세포 반응 확인. 비소세포폐암, 방광암, 신세포암 확장 데이터 기대
- **시급성 높은 말기/전이암 아니라 보조요법 출시인데, 전이암 확장 가능?**
  - 보조요법 타 적응증 확장 우선. 진행 중인 진행성/전이성 흑색종, 비소세포폐암, 두경부암 등 고형암 결과 확인하며 가능성 평가할 것
  - 현재 모더나 귀속 intismeran 판매 이익 배분 매출 28억달러 전망. 흑색종+비소세포폐암 보조요법 국한, 확장 가능성 확인될 경우 전망치 높아질 것
- **개인 맞춤형이라 비용 높을 텐데 충분한 이익 확보 가능?**
  - 바이오의약품 수준의 높은 매출총이익률 확보 가능. 효소적 무세포 합성 기반 생산이기 때문에 원가 낮음 언급
  - 참고) 코로나19 팬데믹, SPIKEVAX 판매 당시 Moderna OPM 49~72%

Moderna 주요 제품/파이프라인별 매출 및 전망

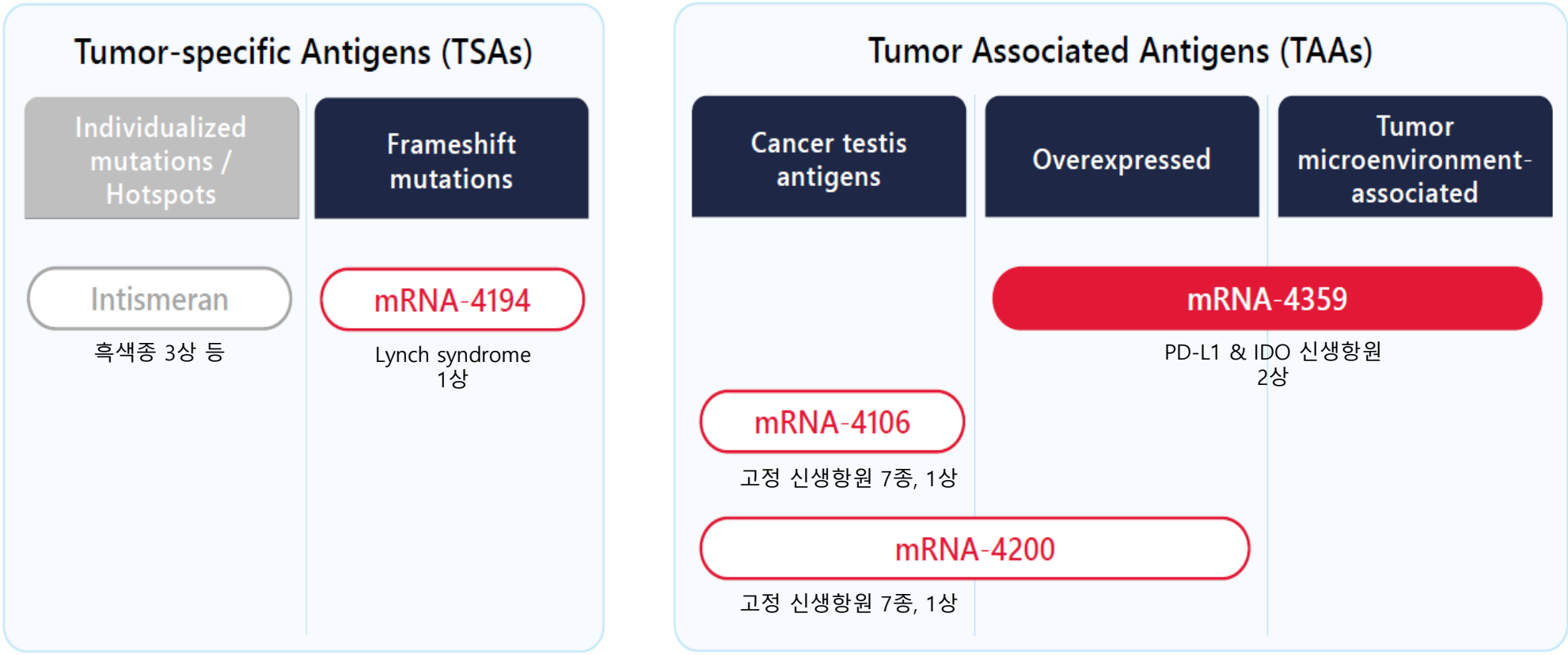


자료: EvaluatePharma, 한국투자증권

Moderna의 암 항원 치료제 개발 프로그램

- **TSA는 환자 맞춤형 정밀 치료제. TAA는 기성품 형태의 범용 치료제 목표로 개발 중**

종양 특이 항원(TSA)을 타겟하는 프로그램과 종양 관련 항원(TAA)을 타겟하는 프로그램으로 구분



자료: Moderna, 한국투자증권

BioNTech

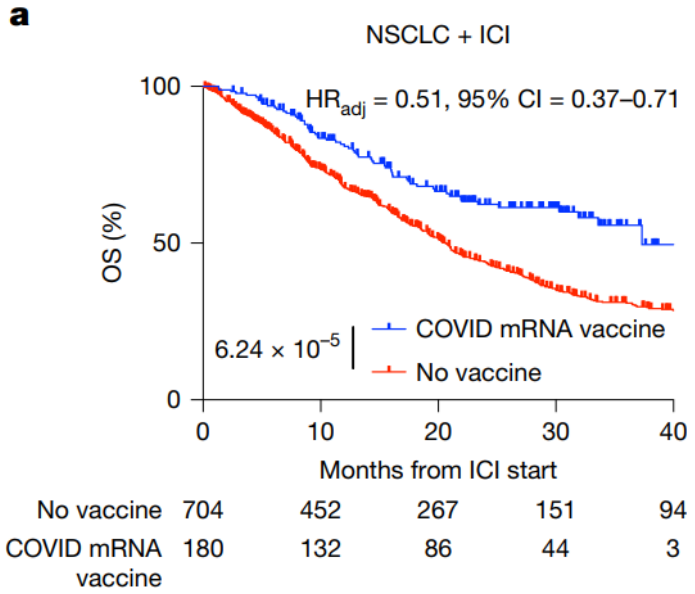
왜 고전 중인가?

02

BioNTech의 mRNA 암 치료 임상 데이터는 기대치 미달

- **BioNTech, mRNA-LNP 기반 암치료제 개발 필요성 인지**
  - Pfizer/BioNTech의 COVID19 백신을 투여 받은 암 환자는 면역관문억제제 치료에 대한 반응이 좋더라(Nature 논문 게재)
  - mRNA-LNP가 선천 면역을 자극해 1형 인터페론 분비를 촉진. 항원 제시 능력, 종양 환경 내 면역 세포 침윤 강화되며 면역관문억제제 반응률 개선에 기여
  - mRNA-LNP 자체만으로 범용 기성품 항암제 개발 가능성 인지
- **그러나 성공 발표가 없었던 BioNTech의 임상 시험들**
  - BNT115, 고형암/난소암 임상 1상 프로그램 중단
  - BNT111, 진행성/전이성 흑색종 PD-1 항체 병용 임상 2상 중단(25.10)
  - BNT113, 재발성/전이성 두경부암 PD-1 항체 병용 임상 2/3상 실패(26.10, Keytruda 대비 PFS 개선 실패)
  - Autogene cevumeran, 대장암 절제술 후 보조요법 단독 투여 임상 2상 중단(26.08, 효능 없었고 백신 투여군에서 사망 건수가 더 많았음)

mRNA COVID19 백신, 면역관문억제제(ICI)에 대한 치료 효능을 개선



자료: Nature, 한국투자증권

BioNTech 시가총액 추이

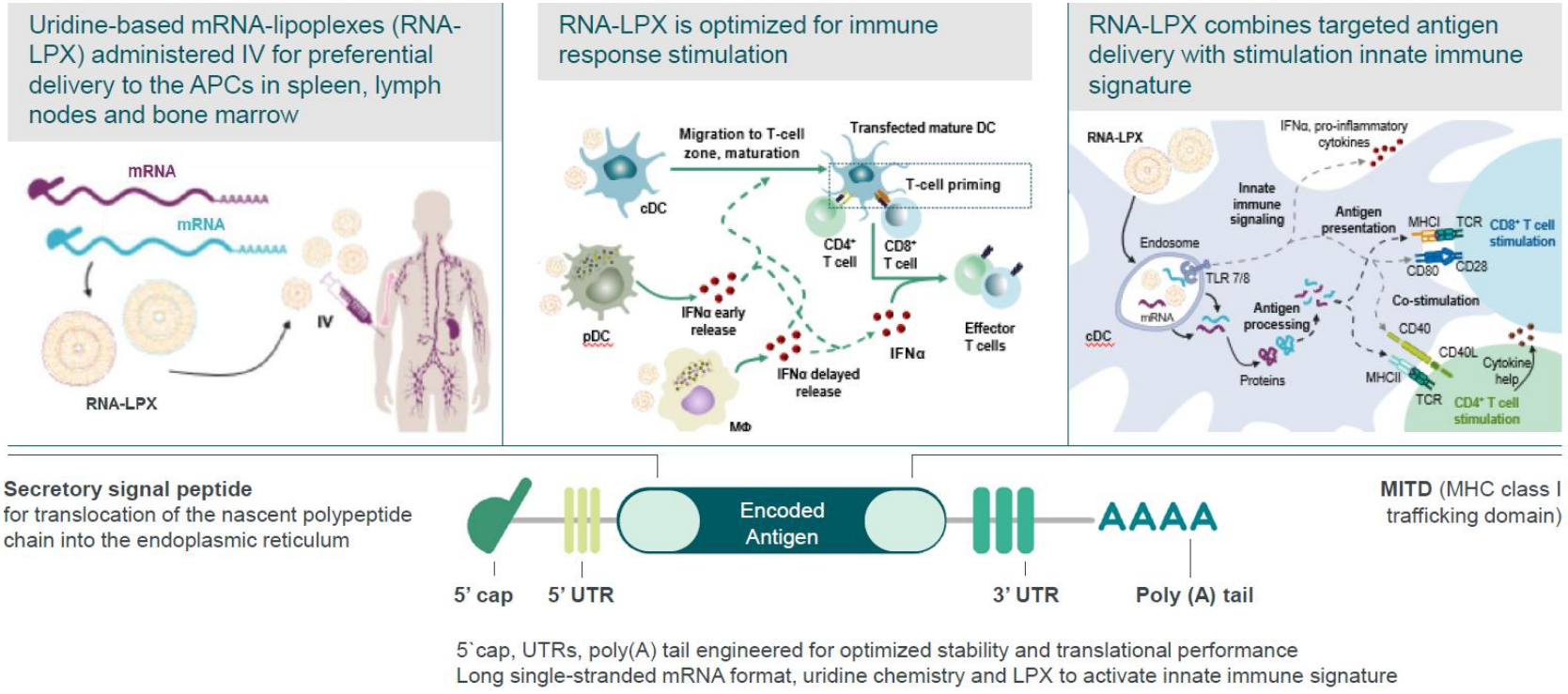


자료: Bloomberg, 한국투자증권

차별화된 RNA-LPX 플랫폼 및 전신 투여 전략 구축

- **다중 특이적 면역 반응 유도를 위한 RNA-LPX 및 전신 투여 최적화**
  - mRNA 설계(MITD 도입): 표적 항원 C-말단에 MITD(MHC Class I Trafficking Domain) 융합 서열을 배치. 번역 단백질의 CD8 T 세포 교차 제시 효율 개선.
  - 염기 화학(비변형 유리딘): 천연 유리딘 유지, 엔도솜 내 TLR7/8 수용체 활성화를 통해 Type I IFN 및 염증성 사이토카인 분비 유도.
  - 전달체(RNA-LPX): 음전하를 띠도록 최적화된 리포플렉스 제형으로 간 축적을 회피하고 비장/림프절 APC로의 표적성 확보.
  - 투여 경로(정맥 주사, IV): 비장 내 상주 항원제시세포 타겟팅 효율 개선 위해 정맥 투여

BioNTech은 효과적인 항암 면역 반응을 유도할 수 있는 기술적 접근 중요성 강조

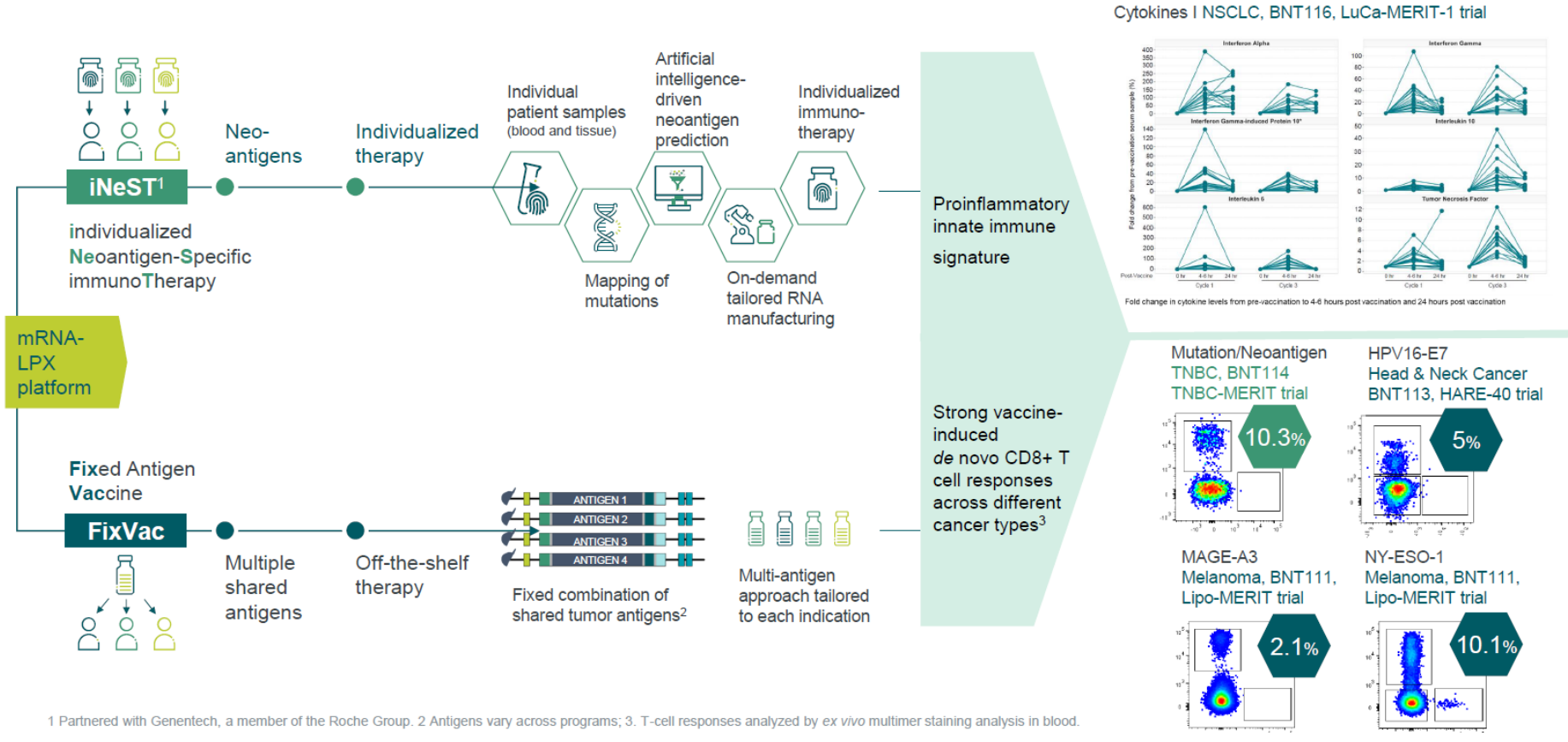


자료: Biontech, 한국투자증권

개인 맞춤형 암 백신 iNeST, 범용 고정 항원 암 백신 FixVac 동시 개발

- **iNeST: 종양 내 변이가 많고 개별성 강한 환자 대상**
  - 환자 유전체 분석 및 항원 예측 알고리즘 구축 위해 영국의 AI 기업 InstaDeep 인수
  - 턴어라운드 타임 6~9주로 유사. 전이성, 보조요법 세팅에서 임상 진행
- **FixVac: 공유 항원 발현율이 높거나 치료 시급성이 높은 환자 대상**

BioNTech의 암 치료제 투트랙 개발 전략



1 Partnered with Genentech, a member of the Roche Group. 2 Antigens vary across programs; 3. T-cell responses analyzed by *ex vivo* multimer staining analysis in blood.

자료: Biontech, 한국투자증권

mRNA 백신 임상 개발 현황

- **iNeST 췌장암 보조요법 프로그램만 유지 중**
  - Genentech과 공동으로 진행 중인 iNeST 프로그램. 전이암 대상 전체 종료
  - 췌장암 2상은 PD-L1 항체 + SoC 3중 병용으로 진행. De novo T세포 반응 유도 확인 환자군에서 RFS, OS 개선 확인(논문). 2027년 전후 결과 발표 전망

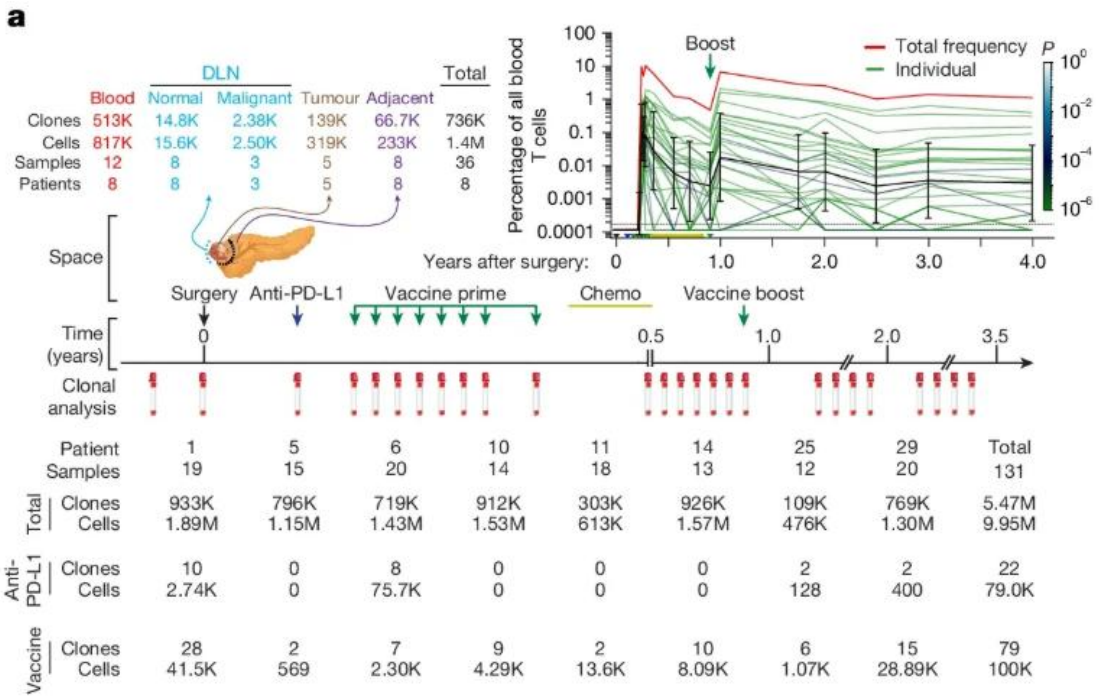
- **FixVac: 전이성 비소세포폐암, 두경부암 1차 치료 세팅 환자 모집 완료. 2028년 종료 전망**

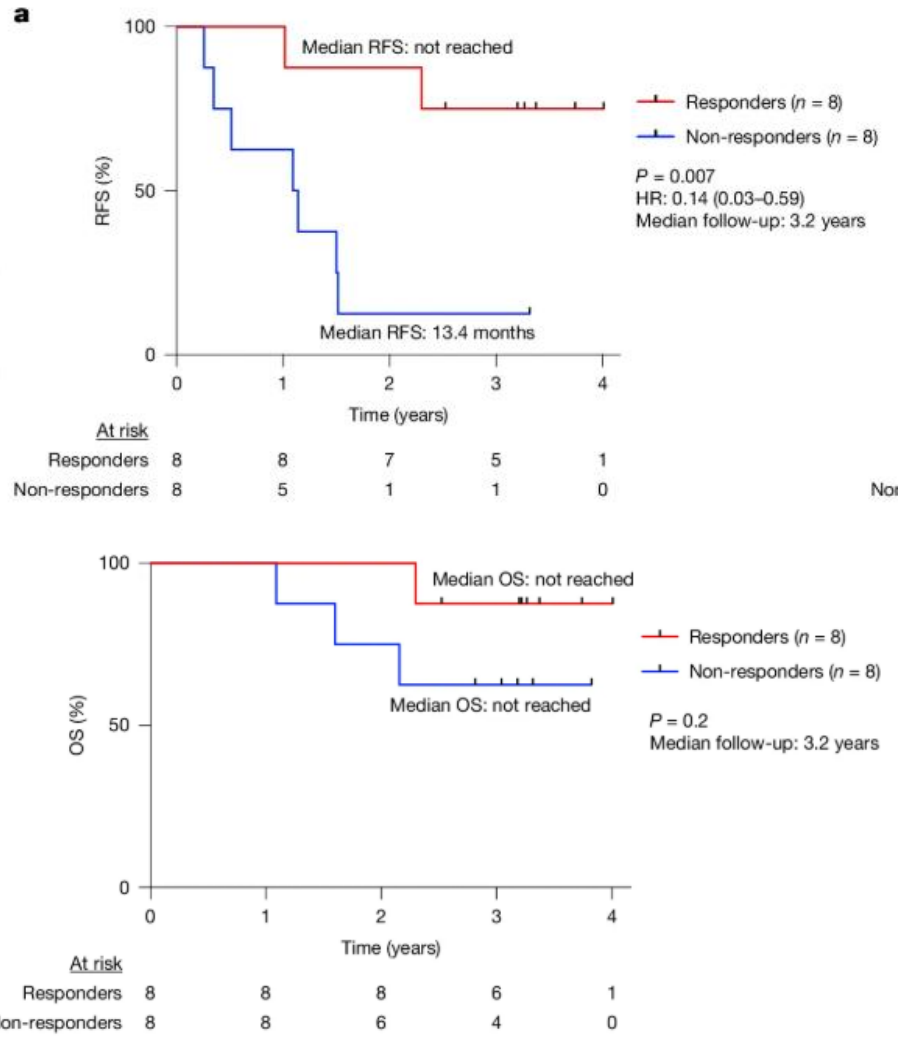
암종	단계	세부 세팅 및 환자군 병기	투약군 구성	일차, 최종 종료 (예상)	비고	임상 시험명
iNeST, autogene cevumeran – 보조요법						
췌장암	**2상**	**완전 절제된 췌장암 환자**	**atezol+mFOLFIRINOX 병용 (vs mFOLFIRINOX)**	**31/01, 31/01**	**260명 모집 완료**	**IMCODE003**
대장암	*2상*	*절제술 후 ctDNA 양성인 고위험 II~III기*	*단독*	*26/11, 26/11*	*중단*	*BNT122-01*
방광암(근육침습)	*2상*	*근치적 방광절제술 후 고위험 근육침습성 요로상피암*	*니볼루맙 병용 (vs 니볼루맙)*	*27/11, 27/11*	*중단*	*IMCODE004*
iNeST, autogene cevumeran – 전이암						
흑색종	*2상*	*1차 치료, 절제 불가능한 전이성*	*펨브로 병용 (vs 펨브로)*	*25/01, 25/01*	*실패(PFS HR=0.78)*	*IMCODE001*
고형암	*1a/1b상*	*국소 진행성, 전이성 고형암*	*단독 또는 아테졸 병용*	*25/07, 25/04*	*중단*	*BNT122-01 (Basket Study)*
FixVac – 전이암						
비소세포폐암	**2상**	**수술 불가능한 IIIB기 또는 전이성 IV기**	**세미플리맙 병용 (vs 세미플리맙)**	**28/01, 28/01**	**환자 모집 완료**	**BNT116-01**
두경부암	**2/3상**	**1차 치료, 재발성, 전이성 HPV양성 두경부암**	**펨브로 병용 (vs 펨브로)**	**28/08, 28/08**	**환자 모집 완료**	**BNT113-01**
흑색종	*2상*	*2차 이상, 절제 불가능한 불응/재발성 III~IV기*	*단독 (vs 세미플리맙 병용 vs 세미플리맙)*	*24/01, 25/11*	*중단*	*BNT111-01*
전립선암	*2상*	*전이성 거세저항성 전립선암 및 고위험 국소 전립선암*	*단독 또는 세미플리맙 병용*	*24/01, 24/01*	*중단*	*BNT112-01*

자료: Biontech, Clinicaltrials.gov., 한국투자증권

췌장암) 신생항원 특이 T 세포 반응 관찰된 환자의 RFS, OS 개선 추이 확인

암 백신 총 9회 접종 및 부스트 후 클론 수가 크게 증가, 4년까지 지속됨(좌), T 세포 반응 확인 환자의 RFS(우/상), OS(우/하) 개선 관찰





자료: Nature, 한국투자증권

⇒ 260명(추정) 모집 완료. 2027년 전후 임상 결과 발표 전망

mRNA 암 치료 전략 비교

구분		차이점		비고
		BioNTech	Moderna	
물질	개발 전략	iNeST & FixVac 병행	개인 맞춤형 중심 -> 고정형 확장	
	mRNA	비변형 유리딘	변형 유리딘	TLR 자극, 선천 면역 여부
	전달체	RNA-LPX	LNP	
	투여 경로 및 표적화	정맥	근육	
	기타 엔지니어링	MITD 융합, 분할 설계	콘카테머 설계	
임상 개발 전략	우선 순위	보조요법, 진행성/전이성 동시 탐색 이후 진행/전이성 실패 후 보조요법 집중	보조요법에 집중 재발방지 확인 후 진행/전이암 확장 전략	
	병용 전략	Tecentriq 병용 -> pumitamig	Keytruda 고정	
	대조군	단독/활성 대조군	Keytruda 등 활성 대조군	
주요 임상 결과		iNeST - 췌장암 보조 3제 병용 긍정적 - 흑색종, 대장암, 두경부암 부정적	흑색종 보조 3상 성공 HPV 음성 두경부암 2상 긍정적	
		FixVac: 비소세포폐암, 두경부암 진행 중		
빅파마 파트너십		Genentech 50:50	Merck JV (50:50)	

자료: 한국투자증권

기업 분석

03

Moderna(MRNA US)

Keytruda 성공 궤적을 따르고 있는 intismeran

- **급등한 주가에 대한 우려, 하지만 시간이 지나면 확인될 intismeran의 가치**
  - INTerpath-001(흑색종 보조요법 3상, 1,157명)에서 Keytruda 병용 시 단독 대비 RFS HR=0.58, DMFS HR=0.62 효능 확인 3~5등급 이상반응 14.2% vs 13.4%, 이상반응 우려 최소화됨
  - 효능의 장기 지속성 확인 필요: 24개월 및 그 이후의 시점에 도달된 환자수가 적어 공개된 결과만으로는 Keytruda 대비 재발 억제 효능의 장기 지속성, 비용 효과성이 드러나지 않음
  - KEYNOTE-942 2b상 결과를 참고하면 신생항원 특이 T 세포가 장기간 유지되며, 5년 추적 관찰 결과 RFS HR=0.51로 유지됨을 확인. TMB-low, PD-L1 음성에서도 효능 관찰했으므로 cold tumor 에서도 효능 확인될 가능성은 있음
  - 이 외 보조요법(비소세포폐암, 방광암, 신세포암, 췌장암), 전이암(흑색종, 비소세포폐암, 고형암) 임상 결과 확인 필요
  - 주가는 보조요법 내에서의 암종 확장, 전이/진행성 말기 암으로의 확장 가능성을 일부 반영. 면역항암제로서 가장 큰 상업적 성공을 이룬 Keytruda 또한 면역원성이 높은 흑색종을 시작으로 비소세포폐암 등으로 암종을 확장했고, 말기 암에서 초기 암으로 시장을 확대했으므로 intismeran은 Keytruda 성공 궤적을 따라가는 것
  - intismeran 제작 과정의 핵심은 '신생항원 선별 및 콘카테머 설계 소프트웨어'. FDA BLA 신청 시 제작 전공정 및 소프트웨어 유효성 등이 심사 대상에 포함될 것
  - Marlborough에 위치한 자체 생산 시설에서 생산할 것. 현재 1개 suite 사용, 7개 suite로 확보로 수요 대응 가능
  - 2027년 관전 포인트: 1) 적응증 확장 가능성: 2027년 신세포암 보조요법 2상, 방광암 보조요법 2상 결과 발표 전망
    2) 흑색종 보조요법 효능의 장기 지속성, 3) 전이/진행성 말기암에서의 효능 확인 여부, 4) 가격 등

- **2027년까지 영업비용 통제로 영업손실 축소 전망**
  - 1Q26실적 발표에서 2027년까지 영업비용을 최대 17억달러 감축하겠다는 목표 제시
  - 블룸버그 기준) 2026F 매출 21억달러(+8.1% YoY), 영업손실 35억달러(적지) 전망
  - 블룸버그 기준) 2027F 매출 25억달러(+16.8% YoY), 영업손실 21억달러(적지) 전망
  - 인티스메란 외 백신 모멘텀
    - mFLUSIVA: 지난 8월 FDA가 최초의 mRNA 독감 백신으로 50세 이상 대상 허가. 2026년 시즌은 제한적인 물량 공급
    - mCOMBRIAX: 독감+COVID 콤보 백신. 지난 4월 유럽 판매 승인 획득, 미국은 FDA 재신청 가이던스 대기 중

Stock Data

NASDAQ(10/26)	26,169
주가(10/26, 달러)	198.9
시가총액(십억달러)	79.4
52주 최고/최저가(달러)	254.45/22.3
일평균거래대금(6개월, 백만달러)	1,885
유동주식비율(%)	92.1

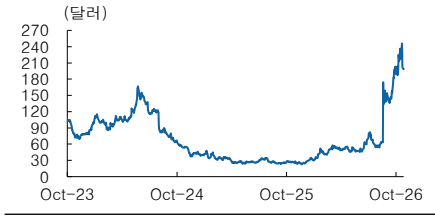
Valuation 지표

	FY2024A	FY2025	FY2026F
PER(x)	-	-	-
PBR(x)	1.5	1.3	14.1
ROE(%)	(39.0)	(39.0)	(45.7)
DY(%)	0.0	0.0	0.0
EV/EBITDA(x)	-	-	-
EPS(달러)	(7.3)	(7.3)	(8.5)
BPS(달러)	16.9	16.9	14.3

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	(0.0)	292.0	643.6
NASDAQ 대비(%p)	3.4	272.0	559.4

주가추이



EPS의 컨센서스 대비를 의미

블룸버그 투자의견 컨센서스

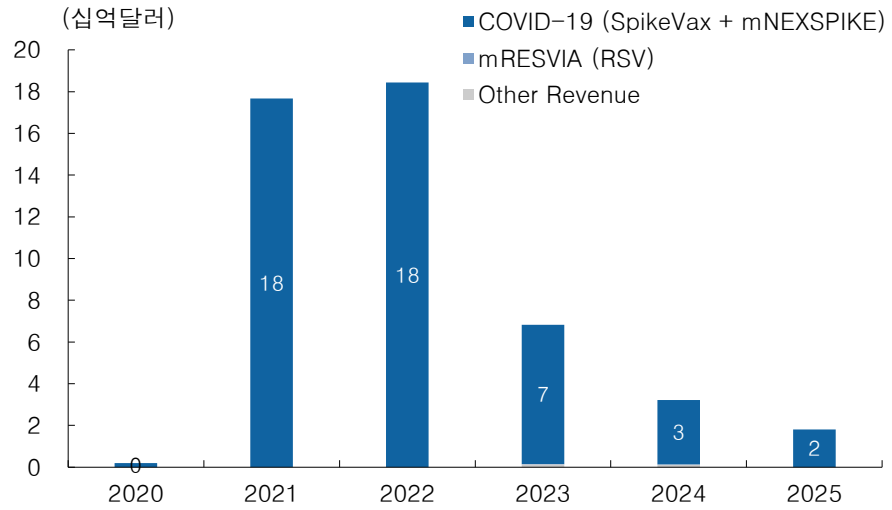
	매수	보유	매도
비중(%)	20.0	60.0	20.0

자료: Bloomberg

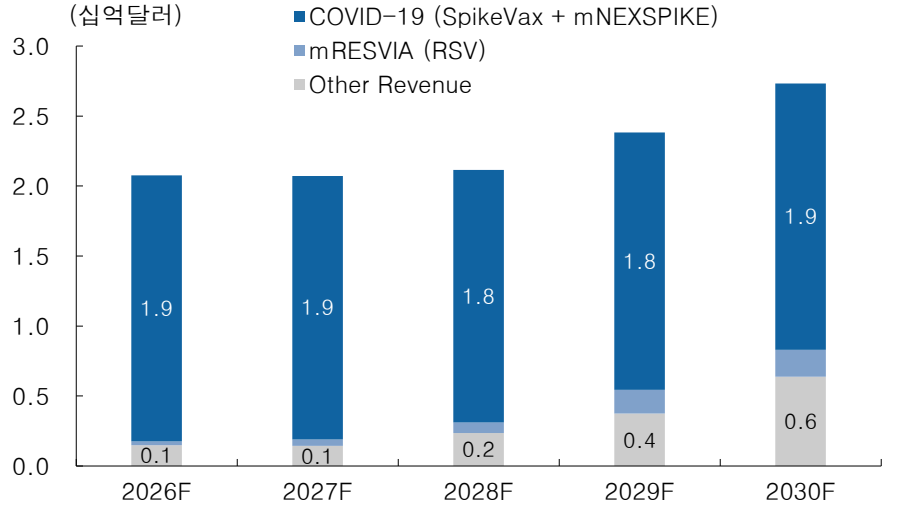
위해주, Ph.D.
hjwi@koreainvestment.com
이다용
dayong@koreainvestment.com

Moderna(MRNA US)

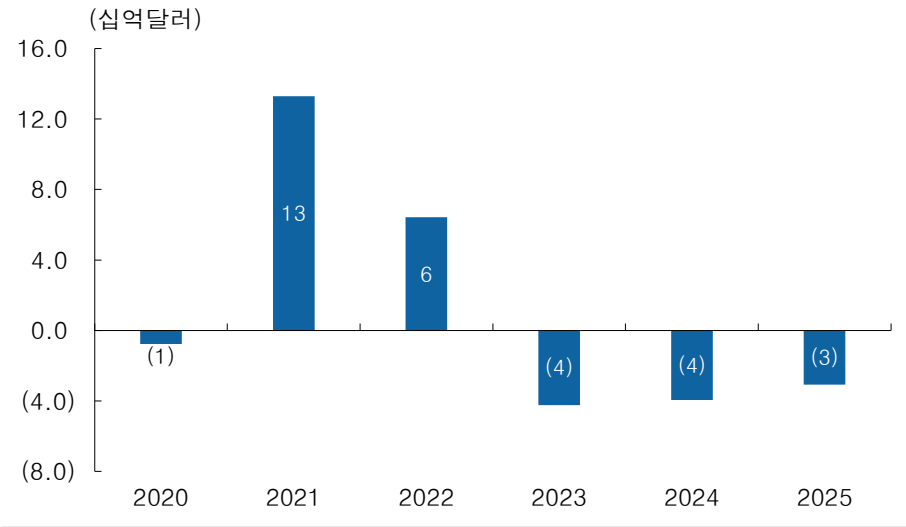
매출 추이



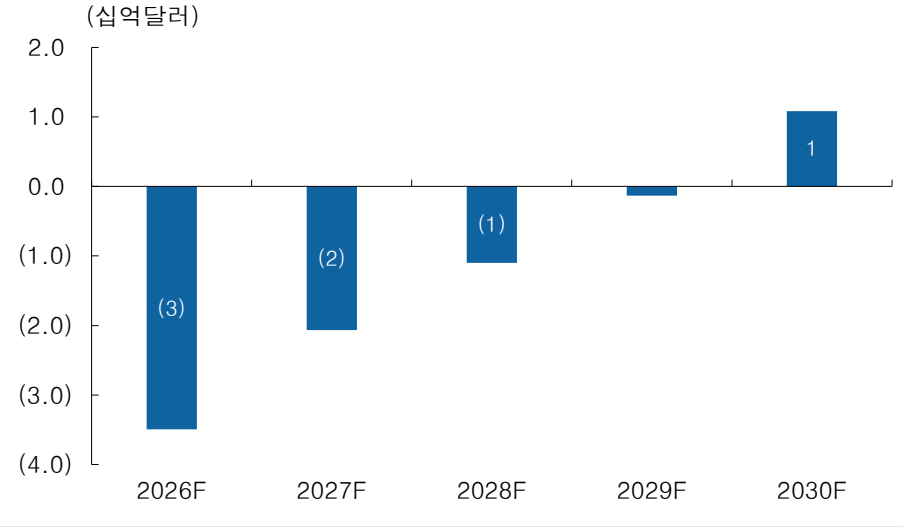
매출 전망



영업이익 추이



영업이익 전망



자료: Bloomberg, 한국투자증권

자료: Bloomberg, 한국투자증권

글로벌 헬스케어 기업 밸류에이션

(단위: 십억달러, 배)

		12MF 밸류에이션			2026F			% YoY		
기업	시가총액	PER	PBR	EV/EBITDA	매출액	영업이익	순이익	매출액	영업이익	순이익
평균		**17.6**	**8.3**	**13.4**						
모더나	79.4	-	13.9	-	2.1	(3.5)	(3.4)	*11.0*	*적지*	*적지*
일라이 릴리	1,207	34.0	27.7	27.3	88.8	37.2	29.6	*39.2*	*42.9*	*44.8*
존슨앤존슨	647	23.5	7.6	17.8	101.2	32.0	20.2	*7.9*	*4.2*	*(15.9)*
애브비	506	19.0	-	14.6	67.6	31.6	16.4	*10.9*	*33.3*	*95.2*
로슈	390	-	-	14.0	76.2	27.3	17.9	*(5.1)*	*(0.8)*	*3.7*
머크	350	17.2	7.9	12.7	67.1	11.4	4.1	*3.5*	*(57.1)*	*(80.1)*
아스트라제네카	265	16.3	4.8	13.3	63.3	21.1	11.7	*7.7*	*12.0*	*13.7*
암젠	242	19.1	21.1	12.6	38.9	16.9	9.3	*7.3*	*6.3*	*15.4*
길리어드 사이언스	197	17.9	13.8	12.9	30.8	3.3	(3.9)	*5.4*	*(75.1)*	*적전*
노보 노디스크	173	12.6	4.4	9.2	45.5	18.8	15.0	*(7.0)*	*(8.7)*	*(8.9)*
화이자	170	10.7	2.0	9.3	62.3	21.3	9.5	*0.6*	*0.9*	*(23.8)*
버텍스 파마	132	27.0	7.7	20.9	13.2	5.6	4.2	*10.6*	*4.5*	*6.8*
BMS	126	10.4	5.0	7.8	49.9	16.5	10.9	*4.0*	*14.6*	*29.4*
사노피	101	8.6	1.2	7.2	54.2	15.0	8.7	*3.9*	*2.7*	*(25.8)*
리제네론	84	12.4	2.5	9.5	17.6	7.0	5.9	*23.5*	*46.2*	*28.9*
바이오젠	37	19.4	2.0	15.1	10.4	2.5	1.2	*6.0*	*(11.8)*	*(29.9)*
다이이찌산쿄	31	15.6	2.7	9.9	15.0	2.2	1.7	*10.3*	*(4.4)*	*(15.3)*

자료: Bloomberg, 한국투자증권

연간 실적 및 주요 지표

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	60	803	18,471	19,263	6,848	3,236	1,944	2,102	2,455	3,231
영업이익	(546)	(763)	13,296	9,420	(4,239)	(3,945)	(3,074)	(3,492)	(2,062)	(1,102)
영업이익률	-	-	*72*	*49*	-	-	-	-	-	-
세전이익	(515)	(745)	13,285	9,575	(3,942)	(3,607)	(2,768)	(3,346)	(2,005)	(1,176)
순이익	(514)	(747)	12,202	8,362	(4,714)	(3,561)	(2,822)	(3,417)	(1,959)	(1,489)
순이익률	-	-	*66*	*43*	-	-	-	-	-	-
EBITDA	(498)	(715)	13,552	9,816	(3,530)	(3,653)	(389)	(3,250)	(1,746)	(966)
EBITDA margin	-	-	*73*	*51*	-	-	-	-	-	-
EPS	(2)	(2)	30	21	(12)	(9)	(7)	(9)	(5)	(3)
EPS 증가율	-	-	-	*(30)*	-	-	-	-	-	-
BPS	3	6	35	50	36	28	22	14	10	7
DPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROA	(29)	(17)	76	33	(21)	(22)	(21)	(30)	(20)	(12)
ROE	(38)	(40)	146	50	(29)	(29)	(29)	(46)	(39)	(47)
배당수익률	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
배당성향	-	-	*0*	*0*	-	-	-	-	-	-
순차입금	(967)	(4,370)	(9,811)	(8,702)	(7,361)	(6,278)	5,161	(754)	(362)	68
PER	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-
PBR	6	16	7	4	3	1	-	14	20	28
EV/EBITDA	-	-	7	6	-	-	-	-	-	-

자료: Bloomberg, 한국투자증권

■ Compliance notice

- 당사는 자료 공표일 현재 바이오엔테크(ADR), 모더나 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.